Softwares de Sistemas
Aula – Estruturação do Sistema Operacional

SOFTWARE BÁSICO, TURMA A
PROF. MARCELO LADEIRA – CIC/UNB

Sumário

Estruturação do Sistema Operacional

- Introdução
- Tipos de sistemas operacionais
- Suporte ao usuário
- Tratamento de interrupções
- Escalonamento de processos
- Sistema de arquivos
- Gerência de memória real
- Gerência de memória virtual
- Segurança e recuperação de erros
- Estruturação do sistema operacional

Introdução

Sistema Operacional

- Software que gerencia os recursos do computador e provê uma interface amigável entre o hardware e/ou firmware e o usuário.
- Função básica
  - Facilitar o uso do computador
    - Prover uma interface para o usuário
      - Através de uma linguagem de controle
      - Interface mais amigável baseada em janelas
    - Prover aos programas um conjunto de serviços
      - Serviços providos através de interface de programação
    - Prover através de rotinas um ambiente em tempo de execução
  - Gerenciar os recursos do computador
    - Tratamento de interrupções
    - Escalonamento de processos
    - Gerência de memória real
    - Gerência de memória virtual
    - Suporte a utilização em rede
    - Segurança e recuperação de erros

Tipos de Sistemas Operacionais

Single-job

- Único usuário.
  - CP/M ou DOS 1.0

Multiprogramado

- Diversos usuários
  - IBM VM

Multiprocessado

- Diversos processadores
  - SUN Solaris, IBM z/OS

Rede

- Novell NetWare

Distribuído

- Amoeba, NCE Tropix, K42

Batch

- Processamento em lote
  - IBM MVS

Time-sharing

- Uso de *time slice*
  - IBM TSO

Tempo real

- QNX - RTOS, FreeRTOS, TI-RTOS

Suporte ao Usuário

Interface

- Orientada a caracteres: linguagem de comando
- Ambiente gráfico baseado em menus e janelas

Ambiente de execução

- Rotinas disponíveis em tempo de execução
- Facilidades para alocação dos recursos aos programas
- Rotinas voltadas para entrada e saída de dados
- Rotinas definem uma máquina estendida
  - A máquina estendida é uma máquina virtual
    - Cada programa tem a ilusão de ter a sua própria máquina

Tratamento de interrupções

Solicitação de serviços :

- Através de endereços fixos
  - Interrupções de hardware
- Através de interrupções por software
  - Interrupção pode ser causada por instruções como SVC
- Interrupção comuta o modo da máquina de usuário para supervisor
  - Em modo supervisor todas instruções da máquina podem ser executadas
    - Instruções que só podem ser executadas em modo supervisor são instruções privilegiadas

NO ASSEMBLY 80X86, A INTERRUPÇÃO DE SOFTWARE É ATIVADA ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO INT.

Tratamento de Interrupções

Uma interrupção é um sinal que altera o fluxo normal de execução de um programa

A interrupção automaticamente transfere o controle para uma rotina de processamento da interrupção

- As rotinas de processamento normalmente são parte do sistema operacional
  - Usuários podem definir as suas próprias rotinas de interrupção.

Após execução da rotina, o controle é transferido para o programa

As interrupções podem ser assíncronas em relação ao programa

As fontes de interrupções são:

- software
  - instrução SVC ou INT
- condição identificada durante a execução de um programa
  - on condition, divisão por zero, ...
  - try ... catch
- dispositivo de hardware

Quando uma interrupção ocorre o estado da CPU é salvo e o controle é transferido para a rotina de tratamento

- registradores de estado contém o contexto do processo interrompido
  - psw

A cada interrupção é atribuído um nível de prioridade

- O nível de prioridade pode ser determinado pela CPU ou por um dispositivo externo

Reconhecimento da interrupção de hardware

Quando possível, a CPU testa se existe uma solicitação de interrupção mascarável.

- pino ¬ INTR ∧ IF

Se existe, a CPU propaga o sinal alto (1) na linha de ACK

- passa por todas as fontes de interrupção de hardware em ordem decrescente de prioridade.

Se a fonte quer interromper, abaixa o sinal na linha ACK e coloca sua identificação no bus de dados

- esse esquema permite interrupções em cascata

A CPU usa a identificação da fonte como um subscrito para acesso ao vetor de interrupções

- vetor de interrupções contém ponteiros para as rotinas de tratamento das interrupções
  - A localização desse vetor é controlada pelo sistema operacional

Escalonamento de Processos

Um processo é um programa em execução

- Múltiplos processos competem pela CPU.
  - Em um computador com uma única CPU, não pode existir mais de um processo em execução.

O escalonador é responsável por definir o processo a ser executado no momento

- Durante a sua existência, um processo pode se encontrar em diferentes estados
  - pronto, executando, bloqueado, finalizado, ...
  - Quando um processo sai de execução, informações são armazenadas no seu bloco de controle (PCB)
- Existem diversos algoritmos de escalonamento com *time-slice*, *round robin,* prioridades
- Escalonamento pode ser preemptivo ou não preemptivo
  - Sistemas de escalonamento procuram maximizar o *throughput* e minimizar o *turnaround time* e o *response time*

Gerenciamento de alocação de recursos

Facilidade pode ser usada para controlar a alocação de recursos definidos pelos usuários

Sistema operacional responde à solicitação de controle de um recurso verificando se o recurso encontra-se atribuído a algum outro processo

- Se o recurso estiver alocado, o processo é bloqueado
- Se o recurso estiver disponível, é alocado e o controle retornado ao processo
  - Região crítica

Mecanismos podem ser implementados com o objetivo de evitar situações de deadlock

Sistema de Arquivos

O S.O. é responsável pela gerência de arquivos

- A entrada e saída de dados pode ser feita byte a byte sob controle da CPU
  - Laço de espera ocupado (antigo e não mais usado)
- Podem existir processadores dedicados a esta atividade
  - Requer acesso direto à memória (DMA)
  - As operações a serem executadas em um canal de entrada e saída de dados são definidas em um programa para o canal

Sistema de Arquivos

Processamento de arquivos

- O S.O. intermedia o acesso ao sistema de arquivos
- Solicitações do programa são traduzidas em acesso às controladoras de disco
- Mantém informações sobre a estrutura e as localizações dos arquivos
- Áreas de *buffer* podem ser usadas para agilizar os acessos aos arquivos
  - O *double buffering* pode ser usado de modo a possibilitar o paralelismo do processamento de um bloco com a leitura do próximo bloco.

Gerência de Memória Real

A memória real é compartilhada entre os diversos processos

- A memória alocada a um processo precisa ser protegida dos outros processos
  - A proteção da memória depende do sistema operacional e do suporte provido pelo hardware

Memória dividida em blocos de tamanho fixo

- Geralmente com tamanho de poucas palavras
  - Sem fragmentação

Memória dividida em blocos de tamanho variável

- Ordenação decrescente, crescente ou por endereço
  - São necessária técnicas para combater a fragmentação
    - pior ajuste, melhor ajuste ou primeiro ajuste
      - primeiro ajuste permite o colapso de blocos de memória

Gerência de Memória Real

Programas podem usar um espaço de endereçamento lógico maior que o espaço físico

- A memória virtual pode ser maior que a memória efetivamente existente
- Dificulta a proteção do código

Alocação contígua do programa pode ser ineficiente se partes dele não forem executadas

- Tendência atual é alocar por partes, sob demanda.
  - Facilita a proteção do código contra acessos indevidos

Abordagens de Gerência de Memória

	Alocação de memória contígua	Alocação de memória não contígua
Mono-programação	Código absoluto Código relocável (estático)	*Overlay*
Multi-programação	Partições *Swapping* Relocação dinâmica (registrador de base)	Paginação Segmentação Paginação-segmentação